

11주차 보고서

(2025.5.13 ~ 2025.5.19) - 캡돌 + i

5.13 – 하단 로봇 팔 재설계

5.14 – 하단 로봇 팔 교체 및 프레넬 렌즈 프레임제작

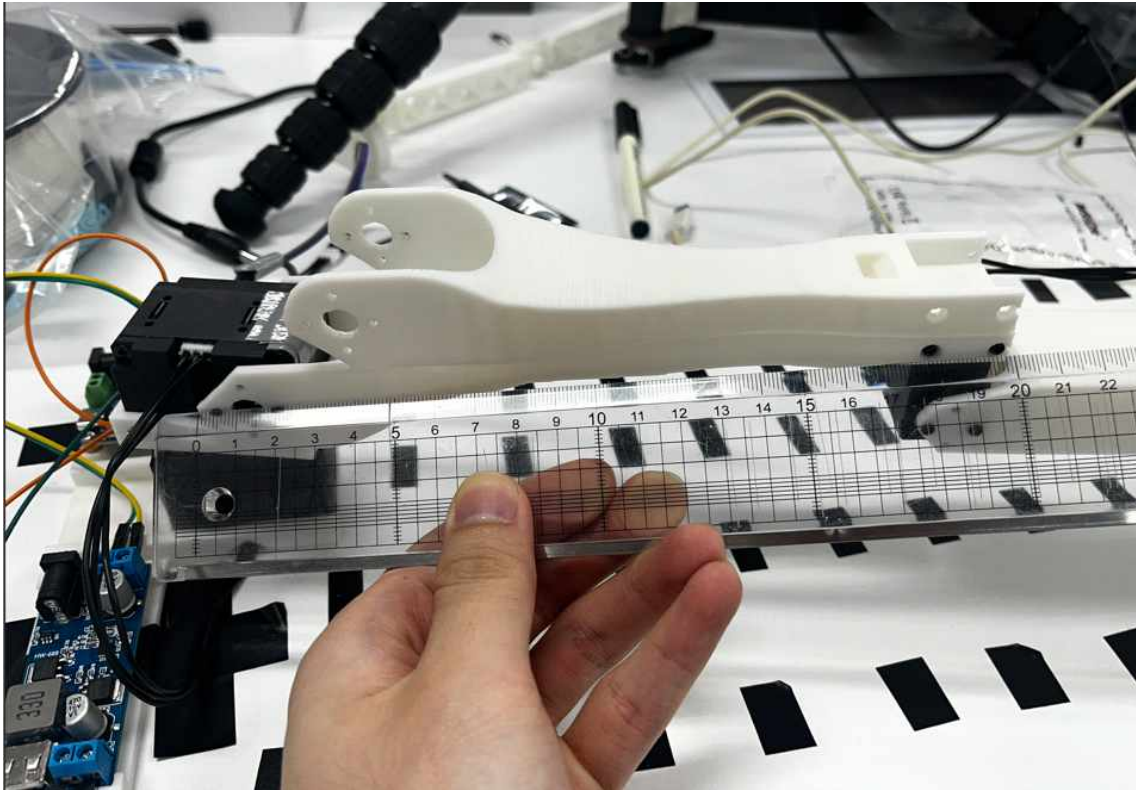
5.15 – 조명 프로토타입 설계

5.19 – 스테이션 설계 및 학습 방법 검토

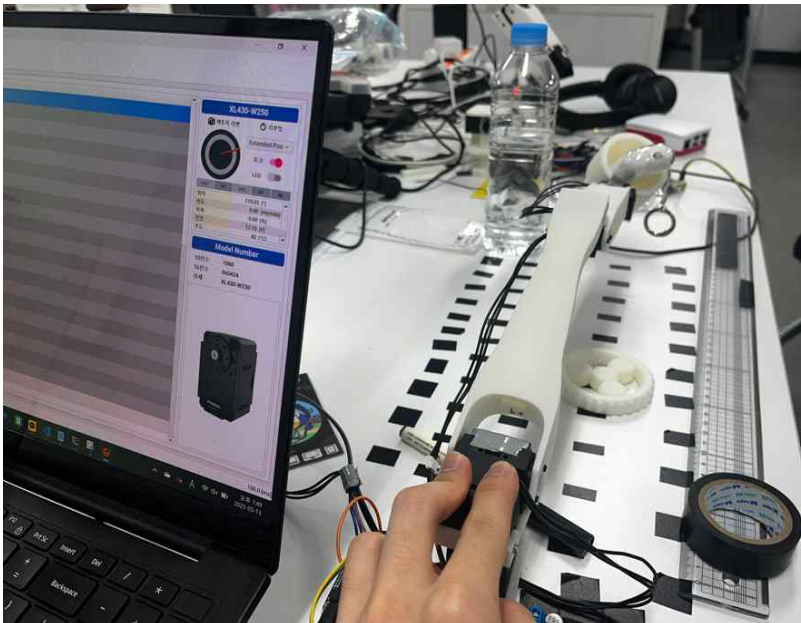
5. 13 – 하단 로봇 팔 재설계



영역 외곽의 20cm 높이의 물체를 가리키고자 할 때, 팔의 길이가 짧아 W250의 영향이 미치는 하단 로봇팔의 길이를 늘이기로 결정하였습니다.

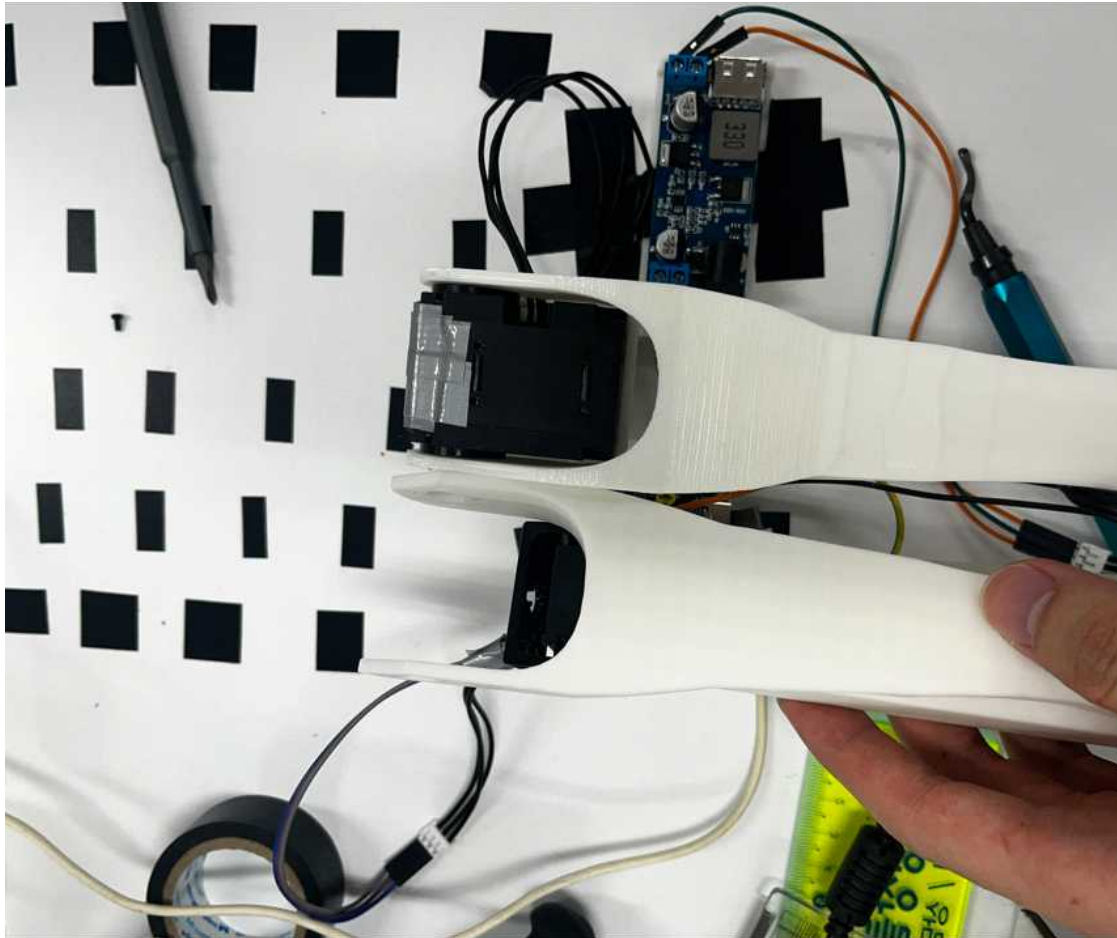


나사 영역으로 인해 단순히 길이를 연장하는 것으로는 구조에 영향이 미쳐 부분적으로 모델을 잘라낸 뒤 길이를 연장하고 다시 합치는 방식으로 긴 로봇팔 모델을 제작할 수 있었습니다. 기존 팔 대비 3cm 연장한 모델입니다.



로봇팔의 끝단에 에어팟 및 조명부 모듈을 매달아 토크테스트를 진행해보았습니다. W250모터가 길어진 로봇팔에 대해서도 정상작동하는 모습 확인할 수 있었습니다.

5.14 – 하단 로봇 팔 교체 및 프레넬 렌즈 프레임제작



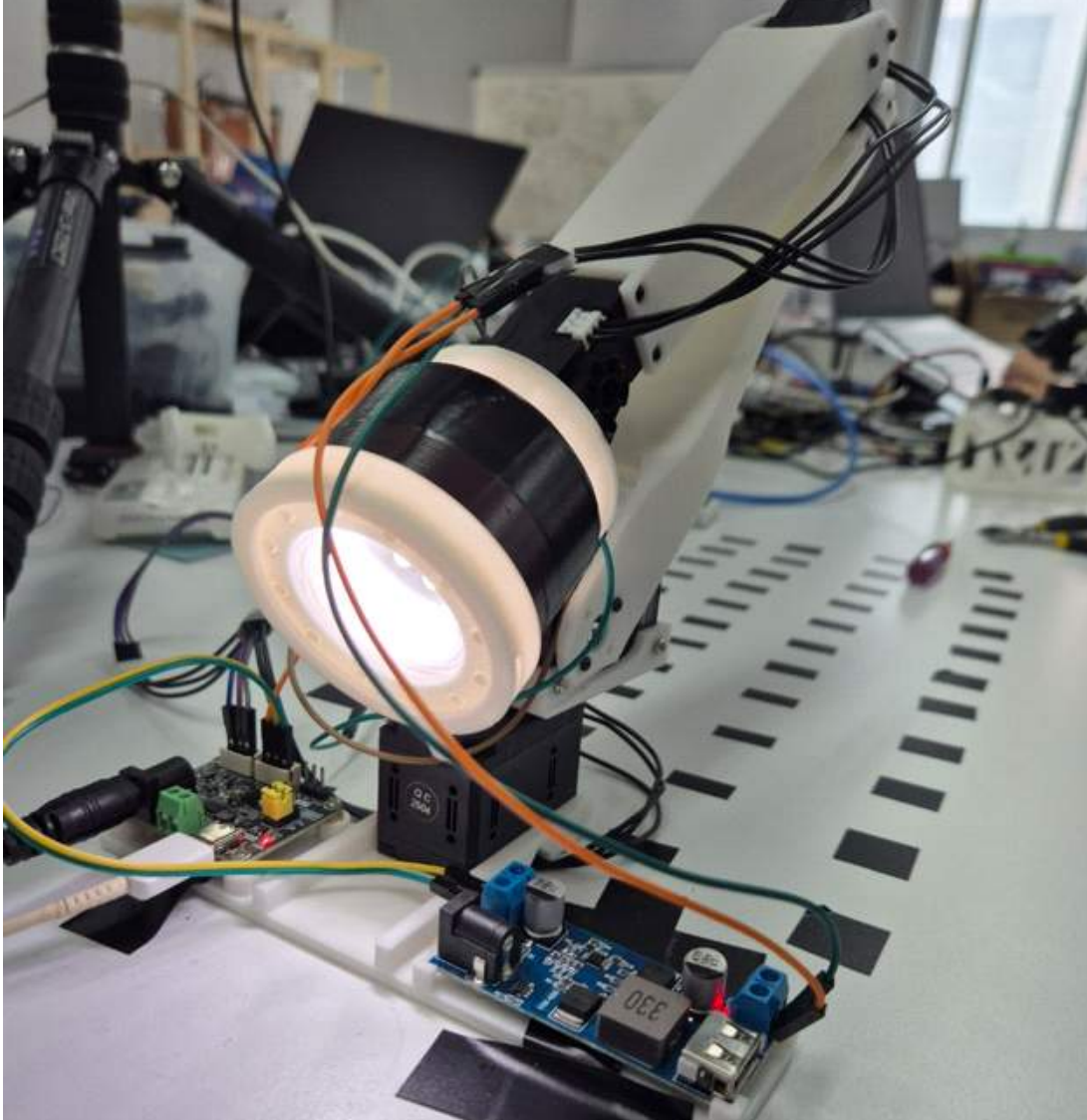
기존 하단 로봇팔의 포크가 짧아 모터에 걸리면서 가동범위가 제한되는 문제가 있었습니다. 길어진 로봇팔에 의해서 가까운 영역에 대해 더 많은 가동영역 확보가 필요해졌습니다. 따라서, 하단 로봇팔의 모델링을 포크 부분을 길게 재설계하여 교체하였고, 후방으로 더 움직일 수 있게 되었습니다.



지난번 미리 커팅해둔 프레넬 렌즈를 팔에 달아 운용하기 위해서 프레임이 필요했습니다. 160 x 100 mm 크기에 맞는 렌즈 프레임을 제작하여 3D 프린터를 이용하여 출력하였습니다.

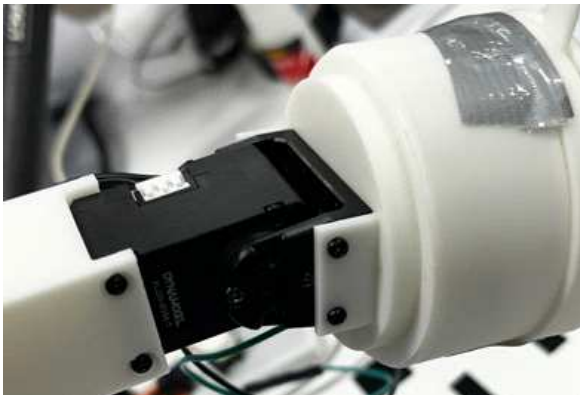


5. 15 – 조명 프로토타입 설계

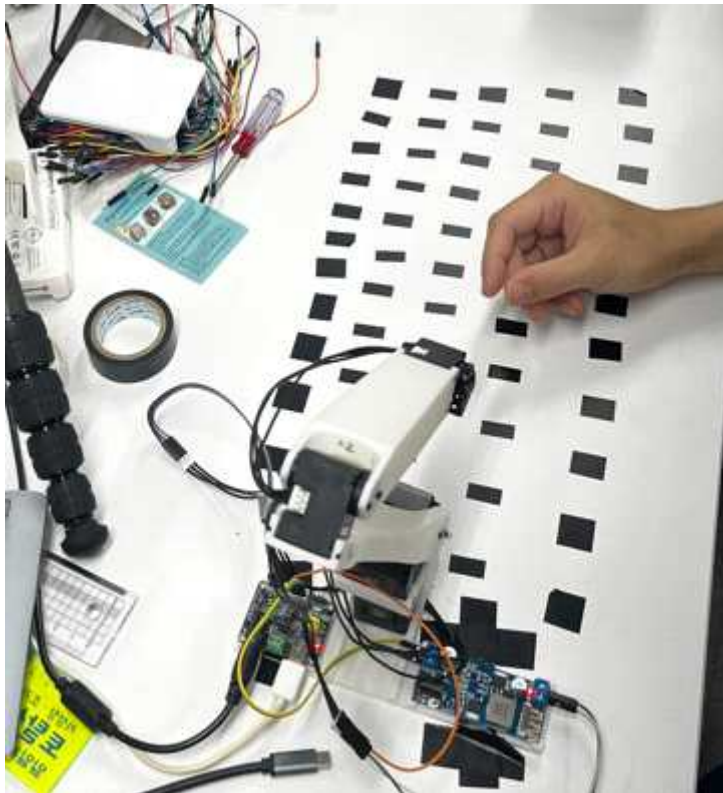


조명부를 재설계하여 경량화시키고, 조리개 및 네오픽셀 LED를 가결합하여 동작시켜보았습니다.

조명부 결합을 위한 브라켓이 없어 별도로 설계하였습니다.



5.19 – 스테이션 설계 및 학습 방법 검토





스테이션 하드웨어에 이용될 PP판을 재단하여 수령하였습니다.
추후 3D 프린터로 브라켓 및 경첩을 제작하여 순간접착제를 이용해
박스 형태의 하드웨어를 제작할 계획입니다.



이전에는 매 포지션마다 직접 엑셀시트에 손의 x , y , z 추정좌표 및 모터 4개의 골 포지션을 기록하였었습니다. 학습에 이용되는 데이터셋을 확보하기 위해서 방식을 개선하였습니다.

기존 카메라 및 검지손가락 마킹 화면만을 띄우던 웹 사이트를 개선하여 실시간으로 두 카메라에서 바라보는 손의 2개 좌표 및 모터 골 포지션을 확인할 수 있게 하였습니다. 또한 스냅샷 버튼을 생성하여 원하는 순간의 손가락 추정 좌표 및 모터 4개의 골 포지션을 데이터셋으로 생성할 수 있도록 하여, 학습 데이터 셋 확보하는 과정을 개선하였습니다.

